

Sensoriamento remoto e bioacústica em cabruca

Projeto de pesquisa independente e voluntário em ciência aberta

Proponente Paulo | Dados públicos do INPE | 2 de outubro de 2026

Proposta de pesquisa

Avaliar quanto séries temporais de imagens públicas distribuídas pelo INPE contribuem para prever indicadores da comunidade de aves detectada por monitoramento acústico passivo em sistemas cabruca no sul da Bahia. A proposta combina análise geoespacial e aprendizado de máquina com uma referência ecológica independente obtida de gravações validadas.

O estudo é viável em duas etapas. Primeiro, um piloto com bases acústicas abertas testa o processamento e a compatibilidade dos metadados com o catálogo do INPE. Depois, a análise em cabruca utiliza gravações existentes de uma parceria ou uma campanha padronizada. A execução da segunda etapa depende de acesso a áreas, apoio de um especialista em aves e tamanho amostral adequado.

Título científico proposto

Predição de indicadores da comunidade de aves em sistemas cabruca por meio de séries temporais de sensoriamento remoto e monitoramento acústico passivo

Resumo

Sistemas cabruca mantêm cacau sob árvores de sombra e apresentam variação de manejo e contexto paisagístico. O projeto investigará se características espectrais, sua variação temporal e a configuração da paisagem explicam diferenças nas aves vocalizantes detectadas nesses sistemas. Imagens Sentinel-2 do Brazil Data Cube serão a fonte principal. Dados Landsat e PRODES Mata Atlântica poderão complementar o histórico e a pressão de supressão no entorno. Gravações serão convertidas em detecções por espécie, com controle de qualidade e validação manual. Modelos com e sem variáveis temporais serão comparados em validação por propriedades ou blocos espaciais. A contribuição esperada é quantificar o ganho das séries temporais e seus limites de generalização. As inferências serão restritas aos indicadores e grupos efetivamente amostrados.

Escopo de início

Duração proposta de 24 meses. Grupo focal de aves. Região de aplicação no sul da Bahia, com municípios definidos após confirmar acesso às propriedades. O projeto avalia condição ecológica e associações espaciais. Uma análise de recuperação ao longo do tempo exigirá histórico de restauração e observações ecológicas adicionais.

Problema científico e objetivos

Duas áreas com cobertura arbórea semelhante podem sustentar comunidades animais diferentes. A hipótese de trabalho é que o histórico espectral e o contexto da paisagem ajudam a explicar parte dessa diferença, além das características visíveis em um único período. O som oferece observações da fauna vocalizante para testar essa hipótese.

Müller e colaboradores demonstraram, em um gradiente de restauração tropical no Equador, que a composição dos vertebrados vocalizantes acompanhou a recuperação melhor que a riqueza de espécies. O resultado justifica examinar composição neste projeto, mas sua transferência para cabruca precisa ser testada [1].

Pergunta de pesquisa

Quanto as séries temporais de vegetação acrescentam à predição de indicadores da comunidade de aves em cabruca, depois de considerar sazonalidade, esforço de gravação e contexto paisagístico?

Objetivo geral

Avaliar a capacidade preditiva e os limites de séries temporais de sensoriamento remoto distribuídas pelo INPE para indicadores acústicos validados da comunidade de aves em sistemas cabruca.

Objetivos específicos

- Construir uma base vinculando local de gravação, período, esforço amostral, detecções e variáveis geoespaciais.
- Comparar preditores de um período com descritores espectrais temporais e variáveis do entorno.
- Estimar o erro de identificação automática e sua influência nos indicadores ecológicos.
- Avaliar generalização entre áreas independentes e identificar situações de baixa confiabilidade.

Hipóteses e resultados observáveis

Hipótese	Teste proposto
H1 Contexto da paisagem	Maior cobertura nativa e menor isolamento associam-se a maior semelhança com comunidades de referência.
H2 Informação temporal	Adicionar amplitude sazonal e histórico espectral reduz o erro de predição fora da amostra.
H3 Escala espacial	Descritores de entorno acrescentam informação além das características no ponto de gravação.

O desempenho será avaliado pelo erro fora da amostra e pelo ganho sobre os modelos de referência. Se o ganho temporal for pequeno ou ausente, esse resultado delimitará o uso do método. Associação entre manejo e aves não será interpretada como causalidade em um desenho observacional.

Dados públicos distribuídos pelo INPE

O Brazil Data Cube documenta produtos em formato Cloud Optimized GeoTIFF e coleções temporais. Sentinel-2 e Landsat são missões externas ao INPE; o instituto organiza e distribui os produtos utilizados aqui [2].

Produto	Uso proposto	Limite relevante
S2-16D-2 Sentinel-2	Fonte principal; grade de 10 m e composição de 16 dias. Extrair vegetação e variação temporal.	Bandas possuem resoluções nativas distintas. Verificar período e cenas válidas em cada área.
LANDSAT-16D-1 Landsat 8 e 9	Análise complementar em 30 m e composição de 16 dias; ampliar o histórico quando disponível.	Pixels mistos em pequenas áreas. Não unir sensores sem harmonização.
PRODES Mata Atlântica	Contextualizar supressão de vegetação no entorno e sua proximidade aos pontos.	Não usar supressão como medida direta de biodiversidade ou de manejo da cabruca.

A coleção S2-16D-2 foi localizada no catálogo STAC atual do INPE. Esse catálogo será o ponto de partida para consultar itens por área e tempo e recuperar bandas e máscaras de qualidade [3]. O portal TerraBrasilis oferece o recorte PRODES da Mata Atlântica [4].

Variáveis candidatas

No local de gravação serão calculados NDVI, EVI e um índice de umidade que utilize infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. Serão mantidas as definições de bandas, escalas e qualidade de cada coleção. Medianas, amplitude sazonal e variabilidade representarão a série. Tendências exigirão uma janela histórica suficiente e tratamento da sazonalidade.

No entorno serão testados raios de 100, 500 e 1.000 m, definidos antes da avaliação final. Cobertura nativa, distância a fragmentos e métricas de borda exigem um mapa de cobertura validado; não serão derivados simplesmente pela inversão do PRODES. Se for usado um mapa externo ou uma classificação própria, sua origem e erro serão documentados.

Controle de qualidade e tempo

Nuvens, sombras, pixels mistos e observações escassas serão tratados explicitamente. Reamostragem não criará detalhe espacial inexistente. As janelas de predição terminarão na data da campanha acústica, evitando informação futura. A composição óptica pode selecionar datas diferentes por pixel; por isso, serão registradas as datas de origem quando disponíveis e o número de observações válidas.

Polígonos de cabruca e dados de manejo precisarão de confirmação local. Os índices espectrais serão tratados como preditores, sem convertê-los diretamente em altura do dossel, biomassa ou biodiversidade.

Bases acústicas abertas e critérios de uso

As bases abaixo permitem iniciar um piloto técnico. A escolha de uma base ecológica final exige inspecionar seus metadados, esforço e independência espacial. Disponibilidade pública do áudio não garante adequação a uma pergunta sobre cabruca.

WABAD como primeira candidata para aves

O WABAD possui gravações anotadas por especialistas no nível de espécie e um arquivo Metadata.csv. A versão v4, de junho de 2026, está publicada no Zenodo. Sua descrição informa 5.047 minutos e 72 sítios de gravação, distribuídos globalmente [5]. É a primeira candidata para avaliar detecções e auditar pares de coordenadas e datas. A quantidade de sítios brasileiros adequados e a existência de cabruças ainda precisam ser verificadas nos metadados. O registro consultado descreve licença CC BY-NC 4.0; a versão efetivamente utilizada terá sua licença registrada, pois a descrição do artigo e do repositório divergem.

Cantareira Mantiqueira para teste do processamento

O repositório Soundscape_CCM1_exp01 disponibiliza 2.277 arquivos de um minuto, associados a aves, anuros e insetos. O desenho descrito abrange 22 paisagens, com ambientes de floresta, pastagem e áreas úmidas. Os rótulos públicos representam ocorrência de grupos, e não identificação de todas as espécies [6]. A base serve para testar leitura, controle de qualidade e indicadores acústicos. Coordenadas, datas, ligação entre arquivos e pontos e regras de seleção precisam ser confirmadas antes do cruzamento espacial. A seleção de minutos por grupo impede tratar as proporções de rótulos como prevalência ecológica sem examinar o protocolo.

AnuraSet para uma alternativa com anfíbios

O AnuraSet oferece dados brutos, rótulos por minuto e segmentos anotados de vocalizações de anuros brasileiros [7]. Seu desenho utiliza poucos sítios, descritos no artigo associado [8]. É útil para reconhecimento de chamados e um ensaio de integração, mas não sustenta um modelo espacial complexo apenas porque contém muitos segmentos. Usá-lo como base principal mudaria o grupo focal e a pergunta do projeto. Não demonstra biodiversidade em cabruca.

Crítérios para aceitar uma base ecológica

- Coordenadas com precisão compatível com a escala da análise e datas com horário e fuso documentados.
- Identidade dos pontos, períodos de gravação, esforço e equipamento recuperáveis.
- Áreas independentes em número e distribuição suficientes, com variação ambiental útil.
- Rótulos e seleção de arquivos que permitam interpretar detecções, ausências e vieses.

Áudios de vocalizações selecionadas de bibliotecas podem apoiar reconhecimento. A falta de um registro de uma espécie nessas bibliotecas não será usada como ausência da espécie no habitat.

Amostragem e processamento acústico

Desenho para cabruca

O planejamento inicial considera 24 a 36 áreas independentes, incluindo cabruças ao longo de um gradiente de manejo e fragmentos de mata de referência. Esse intervalo é uma proposta logística; o tamanho final será definido por piloto e simulação de poder com a variabilidade e a dependência observadas. O manejo será registrado em variáveis contínuas sempre que possível.

A unidade independente será a propriedade ou fragmento. Pontos dentro da mesma área serão tratados como subamostras, com identificação hierárquica. A seleção procurará equilibrar manejo, cobertura nativa no entorno e condições ambientais, evitando confundir manejo com distância da mata ou com equipamento.

Como protocolo inicial, propõe-se gravar um minuto a cada cinco minutos durante três horas a partir do amanhecer, por sete dias em cada uma de duas campanhas sazonais. São 36 minutos por dia, 252 por campanha e 504 por ponto nas duas campanhas. O piloto avaliará se esse esforço detecta espécies suficientes. Campanhas entre tratamentos serão simultâneas ou balanceadas em rodízios curtos.

Para 30 pontos, esse desenho gera cerca de 252 horas de áudio e 80 GB em WAV mono de 44,1 kHz e 16 bits, sem contar cópias, anotação ou processamento. É uma estimativa de planejamento. Altura, ganho, relógio e identificação do gravador serão padronizados; clima, falhas e ruído serão registrados.

Deteção e validação

Um reconhecedor existente, como BirdNET ou equivalente, será avaliado antes de qualquer treinamento próprio. Coordenadas e datas só serão usadas como filtros quando esse comportamento estiver documentado. A pontuação do reconhecedor não será interpretada automaticamente como probabilidade calibrada de presença.

Uma amostra de gravações será anotada por especialista e separada das usadas para calibrar limiares. A validação incluirá espécies comuns e raras, classes de confiança, horários e níveis de ruído, além de segmentos sem detecção automática para estimar falsos negativos. A anotação continuará até que a incerteza permita avaliar os indicadores definidos.

Resultados ecológicos

O resultado principal será um indicador predefinido da composição, como distância de Jaccard até uma comunidade de referência construída apenas no conjunto de treinamento, com esforço padronizado. Indicadores secundários poderão incluir riqueza detectada e detecção de especialistas florestais definidos por bibliografia ecológica. Repetições permitirão avaliar detectabilidade e, para espécies com dados suficientes, modelos de ocupação. Não detecção não será equiparada a ausência.

Modelagem e avaliação

A base analítica reunirá indicadores acústicos por área e campanha, variáveis da paisagem e descritores ópticos alinhados ao período. Minutos e segmentos não serão considerados réplicas espaciais independentes. Para conjuntos pequenos, a quantidade de preditores será limitada antes do ajuste.

Modelo	Preditores	Comparação
M0 Referência	Época, esforço e controles ambientais disponíveis.	Erro de referência sem variáveis ópticas.
M1 Um período	M0 mais variáveis espectrais de uma janela recente.	Ganho das características locais.
M2 Paisagem	M1 mais cobertura e configuração do entorno.	Ganho do contexto espacial.
M3 Séries temporais	M2 mais amplitude, variabilidade e histórico espectral.	Ganho incremental da dimensão temporal.

Modelos de regressão regularizada ou aditivos serão comparados com Random Forest. A família estatística será compatível com a resposta; métricas de contagem não receberão automaticamente uma regressão gaussiana. A exploração multivariada da composição será complementar. Índices acústicos poderão ser examinados como descritores sonoros, sem equivalência automática com diversidade de espécies.

Separação entre treinamento e teste

Áreas e campanhas da mesma propriedade permanecerão no mesmo grupo. Quando houver amostra suficiente, a avaliação externa usará blocos espaciais, com validação interna para escolher hiperparâmetros e escalas. Normalização, seleção de variáveis e construção da referência ecológica ocorrerão somente dentro dos conjuntos de treinamento. O conjunto de teste não será usado para escolher o melhor resultado.

Para respostas contínuas, serão reportados MAE, RMSE e ganho sobre M0, acompanhados de incerteza calculada por reamostragem de áreas. Para detecção, precisão e sensibilidade serão avaliadas separadamente do erro ecológico. Se houver poucas áreas, a avaliação será descrita como exploratória e as conclusões serão reduzidas.

Sensibilidade e limites de extrapolação

Serão examinados limiares de detecção, esforço de áudio, máscaras de nuvens e escalas do entorno. A análise testará se o aparente ganho vem de sazonalidade, equipamento ou localização. Mapas só serão produzidos dentro de uma região com condições comparáveis às áreas amostradas e indicarão incerteza e locais fora do domínio de treinamento.

O projeto não medirá toda a biodiversidade, abundância de indivíduos ou sucesso de restauração em geral. Uma conclusão sobre recuperação exigirá histórico conhecido, repetição ecológica adequada e uma referência explicitamente definida.

Plano de execução e viabilidade

Período	Entrega e decisão
Meses 1 a 3	Revisão, auditoria de metadados abertos, primeira extração óptica e definição de parceria. Escolher base final.
Meses 4 a 6	Piloto de gravação ou amostra existente, validação do reconhecedor e dimensionamento amostral.
Meses 7 a 12	Campanhas sazonais ou consolidação de dados existentes; controle de qualidade e documentação.
Meses 13 a 16	Anotações finais, indicadores ecológicos e extração de séries temporais.
Meses 17 a 20	Modelos, validação espacial e análises de sensibilidade.
Meses 21 a 24	Relatório técnico, artigo e disponibilização dos materiais permitidos.

Piloto inicial de 30 dias

Na primeira semana serão auditados WABAD e os metadados das bases brasileiras. Na segunda, uma pequena seleção de áudios será processada e vinculada a datas e pontos. Na terceira, o catálogo STAC será consultado para os locais elegíveis e será extraída uma série curta com máscara de qualidade. Na quarta, serão entregues um inventário de dados, um exemplo reprodutível da integração e uma decisão sobre a base final. Esses passos são atividades propostas, não experimentos já realizados.

Recursos necessários

O piloto utiliza computador com capacidade de processamento de áudio, armazenamento para uma amostra e acesso aos produtos públicos. A coleta em cabruca exige gravadores, cartões, baterias, proteção, transporte e apoio local. O orçamento será calculado por quantidade de equipamentos e rodízios, custo de deslocamento, horas de anotação e armazenamento. Não há preços cotados nesta proposta.

A equipe precisa cobrir sensoriamento remoto e análise temporal. A colaboração voluntária de um pesquisador ou grupo de ecologia de aves apoiará amostragem, referência florestal e validação taxonômica. Equipamentos e custos de campo dependerão de empréstimos, parcerias ou pequenos financiamentos.

Alternativa integralmente com dados abertos

Se uma base aberta brasileira tiver datas, coordenadas e áreas independentes suficientes, a pesquisa poderá ser executada sem campanha própria, com o título ajustado ao ecossistema realmente amostrado. Se só houver bases de poucos sítios ou rótulos por grupo, a alternativa será um estudo metodológico de integração e reconhecimento. Esse resultado não será apresentado como predição validada de biodiversidade em cabruca.

Produtos esperados e gestão dos dados

As entregas serão um relatório técnico público, um manuscrito e um fluxo de processamento reproduzível. O fluxo registrará versões das coleções, datas de acesso, parâmetros de qualidade, identificadores de itens STAC e decisões de anotação. A base final terá tabelas de áreas, gravações, detecções, campanhas e variáveis ópticas, com chaves explícitas e um dicionário de dados.

Python poderá organizar consulta STAC, rasters e modelos. R poderá apoiar estatística ecológica. A tecnologia escolhida seguirá a capacidade da equipe, sem exigir uma plataforma web ou infraestrutura distribuída para responder à pergunta científica.

Metadados e código serão publicados quando permitido. Áudios e coordenadas respeitarão licenças, acordos de parceria e restrições sobre espécies ou propriedades. Uma análise positiva ou negativa incluirá os limites de amostragem, classificação e extrapolação, permitindo que outros pesquisadores avaliem a aplicabilidade do método.

Referências e fontes para início

[1] Müller J et al. Soundscapes and deep learning enable tracking biodiversity recovery in tropical forests. *Nature Communications* 14, 6191, 2023. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-41693-w>

[2] INPE. Brazil Data Cube. Data Cube e coleções de imagens. <https://data.inpe.br/bdc/en/data-cube/> e <https://data.inpe.br/bdc/colecoes-de-imagens/>

[3] INPE. Catálogo STAC e coleção S2-16D-2. <https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/collections/S2-16D-2> e <https://brazil-data-cube.github.io/products/cube-collections/S2-16D-2.html>

[4] INPE. TerraBrasilis. Downloads do PRODES Mata Atlântica. <https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/>

[5] Pérez-Granados C et al. WABAD. Zenodo, versão v4, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20513304>. Artigo associado em *Ecology*: <https://doi.org/10.1002/ecy.70317>

[6] Hilasaca LH et al. Soundscape_CCM1_exp01. Repositório de dados acústicos, 2021. https://github.com/LEEClab/soundscape_CCM1_exp01. Artigo associado: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107316>

[7] Cañas JS et al. AnuraSet. Zenodo, versão v3, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8342596>

[8] Cañas JS et al. A dataset for benchmarking Neotropical anuran calls identification in passive acoustic monitoring. *Scientific Data*, 2023. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02666-2>

Fontes consultadas em 2 de outubro de 2026. O título, a área amostral e a base definitiva serão consolidados após a auditoria dos metadados e a discussão com os colaboradores.